СИСТЕМА КООРДИНАТ НА ПЛОСКОСТИ.

1. Основные понятия.

Под *системой координат* на плоскости понимают способ, позволяющий численно описать положение точки плоскости. Одной из таких систем является *прямоугольная (декартова)* система координат.

Прямоугольная система координат задастся двумя взаимно перпендикулярными прямыми - осями, на каждой из которых выбрано положительное направление и задан единичный (масштабный) отрезок. Единицу масштаба обычно берут одинаковой для обеих осей. Эти оси называют *осями координат*, точку их пересечения О - *началом координат*. Одну из осей называют *осью абсцисс* (осью Ох), другую - *осью ординат* (осью Оу) (рис. 1).

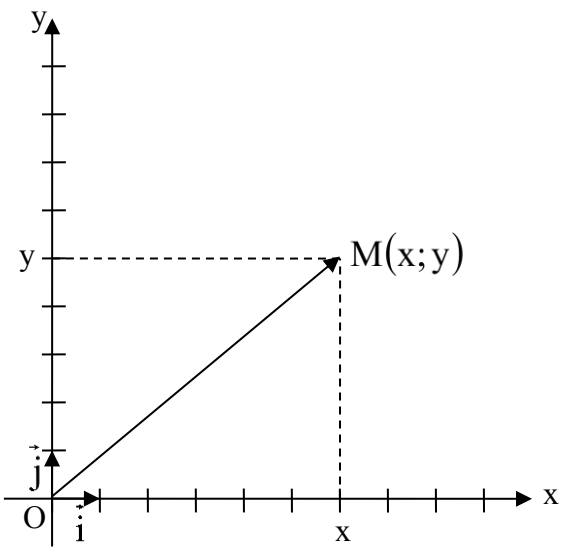


Рис. 1

На рисунках ось абсцисс обычно располагают горизонтально и направленной слева направо, а ось ординат - вертикально и направленной снизу вверх. Оси координат делят плоскость на четыре области - *четверти (или квадранты)*. Единичные векторы осей обозначают $\vec{i}$ и $\vec{j}$ $\left(\left|\vec{i}\right|=\left|\vec{j}\right|=1,\ \ \vec{i}\perp\vec{j}\right)$.

Систему координат обозначают Оху (или $O\vec{i}\vec{j}$), а плоскость, в которой расположена система координат, называют *координатной плоскостью*.

Рассмотрим произвольную точку М плоскости Оху. Вектор $\overrightarrow{OM}$ называется *радиусом - вектором* точки М.

Координатами точки М в системе координат Оху называются координаты радиуса - вектора $\overrightarrow{OM}$. Если $\overrightarrow{OM}=(x;y)$, то координаты точки М

записывают так: $M(x;y)$, число x называется *абсциссой* точки M, y - *ординатой* точки M.

Эти два числа x и y полностью определяют положение точки на плоскости, а именно: каждой паре чисел x и y соответствует единственная точка M плоскости, и наоборот.

Другой практически важной системой координат является *полярная система координат*. Полярная система координат задается точкой O, называемой *полюсом*, лучом Op, называемым *полярной осью*, и единичным вектором $\vec{e}$ того же направления, что и луч Op.

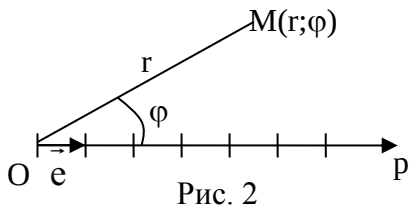


Рис. 2

Возьмем па плоскости точку M, не совпадающую с O. Положение точки M определяется двумя числами: ее расстоянием r от полюса O и углом φ, образованным отрезком OM с полярной осью (отсчет углов ведется в направлении, противоположном движению часовой стрелки) (рис. 2).

Числа r и φ называются *полярными координатами* точки M, пишут $M(r;\varphi)$, при этом r называют *полярным радиусом*, φ - *полярным углом*.

Для получения всех точек плоскости достаточно полярный угол φ ограничить промежутком $(-\pi;\pi]$ (или $0 \le \varphi \le 2\pi$), а полярный радиус - $[0;\infty)$. В этом случае каждой точке плоскости (кроме O) соответствует единственная пара чисел r и φ, и обратно.

Установим связь между прямоугольными и полярными координатами. Для этого совместим полюс O с началом координат системы Oxy, а полярную ось - с положительной полуосью Ox. Пусть x и y - прямоугольные координаты точки M, а r и φ - ее полярные координаты.

Из рисунка 3 видно, что прямоугольные координаты точки M выражаются через полярные координаты точки следующим образом:

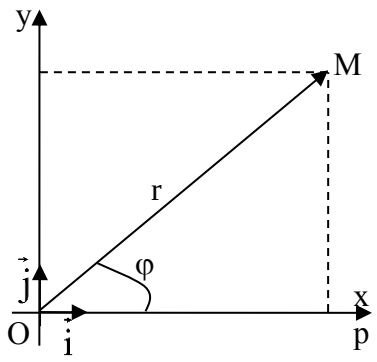


Рис. 3

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi. \end{cases}$$

Полярные же координаты точки M выражаются через её декартовы координаты (тот же рисунок) такими формулами:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \operatorname{tg}\varphi = \dfrac{y}{x}. \end{cases}$$

Определяя величину φ, следует установить (по знакам x и y) четверть, в которой лежит искомый угол, и учитывать, что $-\pi < \varphi \le \pi$.

2. Основные приложения метода координат на плоскости.

Расстояние между двумя точками.

Требуется найти расстояние d между точками $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ плоскости Oxy.

Решение: Искомое расстояние d равно длине вектора $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$, т. е. $d = \left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Деление отрезка в данном отношении.

Требуется разделить отрезок AB, соединяющий точки $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ в заданном отношении $\lambda > 0$, т. е. найти координаты точки $M(x; y)$ отрезка AB такой, что $\dfrac{AM}{MB} = \lambda$ (рис. 4).

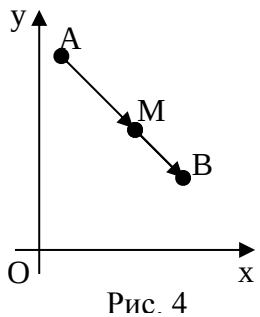


Рис. 4

Решение: Введем в рассмотрение векторы $\overrightarrow{AM}$ и $\overrightarrow{MB}$. Точка M делит отрезок AB в отношении λ, если

$$\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{MB}. \qquad (1)$$

Но $\overrightarrow{AM}=(x-x_1;y-y_1)$, то есть $\overrightarrow{AM}=(x-x_1)\vec{i}+(y-y_1)\vec{j}$ и $\overrightarrow{MB}=(x_2-x;y_2-y)$, то есть $\overrightarrow{MB}=(x_2-x)\vec{i}+(y_2-y)\vec{j}$. Уравнение (1) принимает вид $(x-x_1)\vec{i}+(y-y_1)\vec{j}=\lambda(x_2-x)\vec{i}+(y_2-y)\vec{j}$. Учитывая, что равные векторы имеют равные координаты, получаем

$$x-x_1=\lambda x_2-\lambda x,\ \text{то есть}\ x=\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda} \tag{2}$$

$$y-y_1=\lambda y_2-\lambda y,\ \text{то есть}\ y=\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}. \tag{3}$$

Формулы (2) и (3) называются *формулами деления отрезка в данном отношении*. В частности, при $\lambda = 1$, т. е. $AM = MB$, то они примут вид $x=\frac{x_1+x_2}{2}$, $y=\frac{y_1+y_2}{2}$. В этом случае точка $M(x;y)$ является *серединой отрезка AB*.

Замечание: Если $\lambda = 0$, то это означает, что точки A и M совпадают, если $\lambda < 0$, то точка M лежит вне отрезка AB - говорят, что точка M делит отрезок AB внешним образом ($\lambda \neq -1$, т. к. в противном случае $\frac{AM}{MB}=-1$, т.е. $AM + MB = 0$, т. е. $AB = 0$).

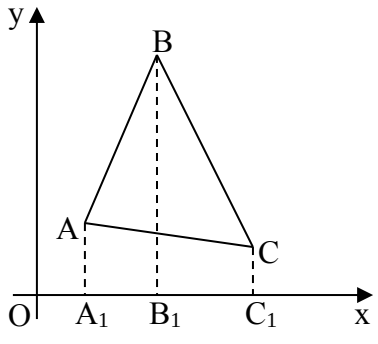


Рис. 5

Площадь треугольника.

Требуется найти площадь треугольника ABC с вершинами $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$, $C(x_3;y_3)$.

Решение: Опустим из вершин A, B, C перпендикуляры AA_1, BB_1, CC_1 на ось Ox (рис. 5). Очевидно, что $S_{ABC}=S_{AA_1B_1B}+S_{B_1BCC_1}-S_{A_1ACC_1}$.

Поэтому

$$S_{ABC} = \frac{y_1 + y_2}{2}(x_2 - x_1) + \frac{y_2 + y_3}{2}(x_3 - x_2) - \frac{y_1 + y_3}{2}(x_3 - x_1) =$$

$$= \frac{1}{2}(x_2 y_1 - x_1 y_1 + x_2 y_2 - x_1 y_2 + x_3 y_2 - x_2 y_2 + x_3 y_3 - x_2 y_3 -$$

$$- x_3 y_1 + x_1 y_1 - x_3 y_3 + x_1 y_3) =$$

$$= \frac{1}{2}(x_3(y_2 - y_1) - x_1(y_2 - y_1) - x_2(y_3 - y_1) + x_1(y_3 - y_1)) =$$

$$= \frac{1}{2}((y_2 - y_1)(x_3 - x_1) - (y_3 - y_1)(x_2 - x_1)) = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix},$$

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_3 - x_1 & x_2 - x_1 \\ y_3 - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix}.$$

Замечание: Если при вычислении площади треугольника получим S = 0, то это означает, что точки A, B, C лежат на одной прямой, если же получим отрицательное число, то следует взять его модуль.